

1) Cosa si intende per *scenario di fallimento* in un diagramma dei casi d'uso? (2/31 punti)

- a. uno scenario che termina senza restituire all'utente il risultato atteso
- b. uno scenario che, durante il collaudo, ha evidenziato un errore bloccante
- c. uno scenario che deve essere escluso dal collaudo
- d. uno scenario che, durante il collaudo, ha evidenziato un errore non bloccante

2) Quali delle seguenti affermazioni riguardanti *aggregazione e composizione* sono vere? (3/31 punti)

- a. una composizione è una forma più forte di aggregazione
- b. entrambe esprimono semantica part-of
- c. nell'aggregazione il tutto possiede le sue parti, nella composizione no
- d. è possibile creare gerarchie di composizione ma non di aggregazione
- e. in una composizione, la cardinalità sul lato del tutto deve sempre essere pari a 1
- f. in una aggregazione, la cardinalità sul lato del tutto deve sempre essere pari a 1
- g. nell'aggregazione le parti possono esistere indipendentemente dal tutto, nella composizione no
- h. nell'aggregazione il tutto può esistere indipendentemente dalle parti, nella composizione no
- i. la composizione indica una connessione per riferimento, l'aggregazione una connessione per valore

3) Nella progettazione di GUI, cosa si intende per *rispetto degli standard di progetto*? (2/31 punti)

- a. l'utilizzo, per l'implementazione dell'interfaccia, di linguaggi e/o ambienti di sviluppo largamente diffusi
- b. la definizione di linee guida per la terminologia, le caratteristiche di finestre e bottoni, i colori, ecc.
- c. l'adozione di tecnologie che favoriscono il riutilizzo della conoscenza (per esempio, standard GUI)
- d. l'effettuazione di test e simulazioni per verificare che l'interfaccia rispetti i requisiti utente
- e. lo sviluppo dell'interfaccia entro tempi e con costi in linea con quanto previsto dal progetto iniziale

4) Dato il seguente frammento di pseudocodice, se ne calcoli la *complessità ciclomatica*: (3/31 punti)

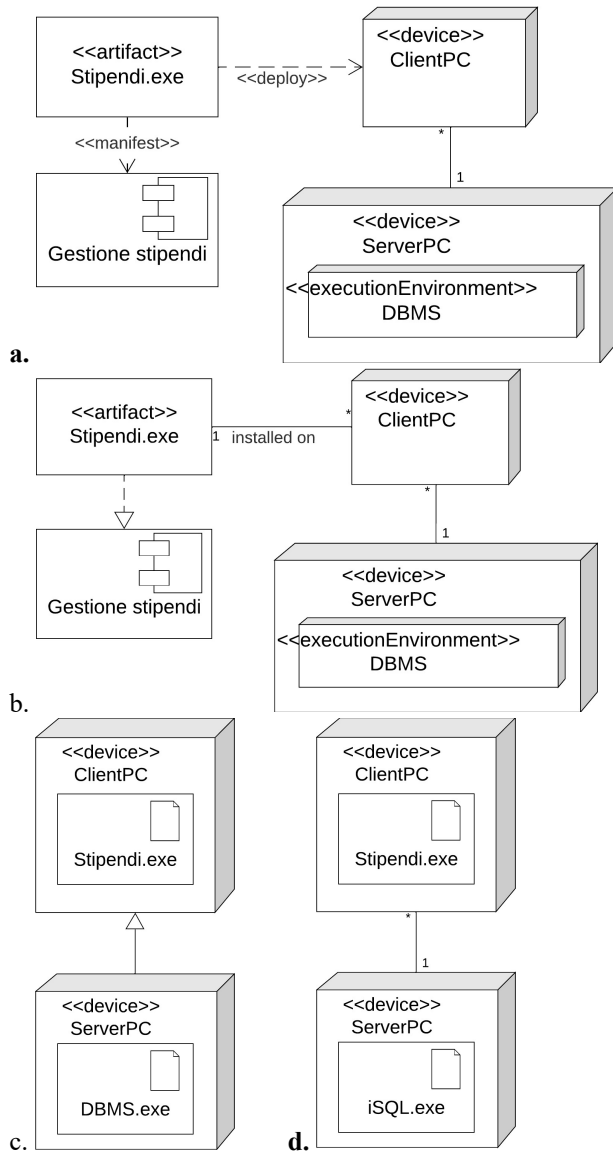
```
begin
  read(a);
  read(b);
  while (a<10) AND (b>100) do
    begin
      read(c);
      if (c>0)
        print(c)
      else
        print(-c);
      a:=a+1;
      b:=b-2;
    end
  end
end
```

soluzione: 3

5) Quali delle seguenti affermazioni riguardanti la *prototipazione usa-e-getta* sono vere? (1/31 punti)

- a. permette di dimostrare in anticipo i requisiti agli utenti
- b. tende a corrompere il sistema rendendone costosa la manutenzione
- c. si focalizza sui requisiti meno chiari
- d. viene normalmente usata per prototipare le interfacce utente

6) Un applicativo di gestione stipendi viene installato su un PC connesso a un server che gestisce i dati tramite un DBMS. Quali tra i seguenti diagrammi rappresentano correttamente queste specifiche in UML 2? (6/31 punti)



7) Si disegni il *diagramma UML delle attività* relativo al processo di organizzazione ed esecuzione di un esame universitario in presenza. Il processo inizia quando un professore richiede la disponibilità delle aule alla segreteria, che gli risponde comunicando gli slot (aula, data e orario) disponibili. Il professore sceglie uno slot, e la segreteria procede a prenotarlo. A questo punto il professore crea l'appello su AlmaEsami; poi, mentre gli studenti si iscrivono all'appello, prepara il testo dell'esame da sottoporre. Alla data prestabilita l'esame ha inizio: il professore distribuisce il testo dell'esercizio agli studenti, che lo risolvono e lo riconsegnano al termine dei 40 minuti concessi. Il professore corregge gli esami e pubblica i voti su AlmaEsami. Ogni studente ha 7 giorni di tempo per decidere se accettare o rifiutare il voto. In quest'ultimo caso, allo scadere dei 7 giorni, scrive una mail al professore che annota il rifiuto su AlmaEsami. Infine, il professore verbalizza tutti gli esiti (14/31 punti).

